



CHAPITRE 3

Énergie thermique

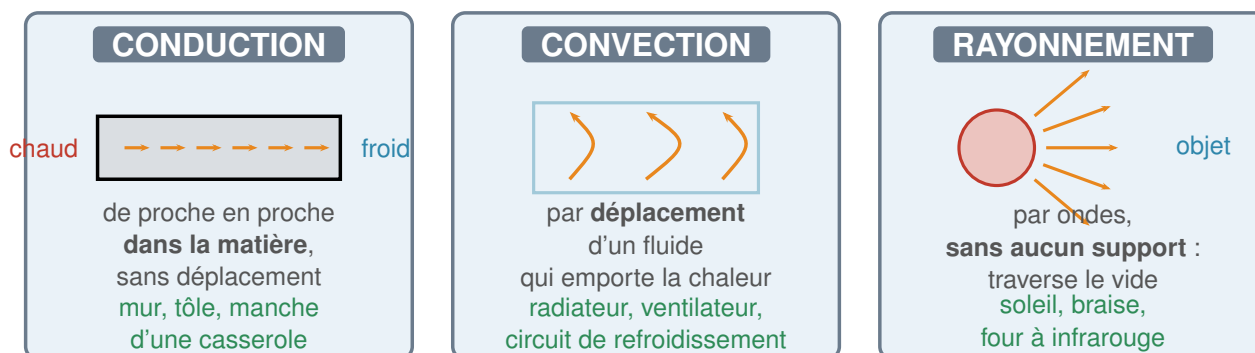
Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

La chaleur est la forme sous laquelle finit presque toute l'énergie perdue par une machine — c'est ce qu'ont montré les deux chapitres précédents. Reste à savoir la compter. Ce chapitre répond à trois questions d'atelier : combien d'énergie pour chauffer ce bac ? combien s'échappe par les parois ? et quelle machine choisir quand on veut déplacer de la chaleur plutôt que la produire ?

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Les trois modes de transfert

La chaleur va toujours du chaud vers le froid — par trois chemins



Reconnaître le mode

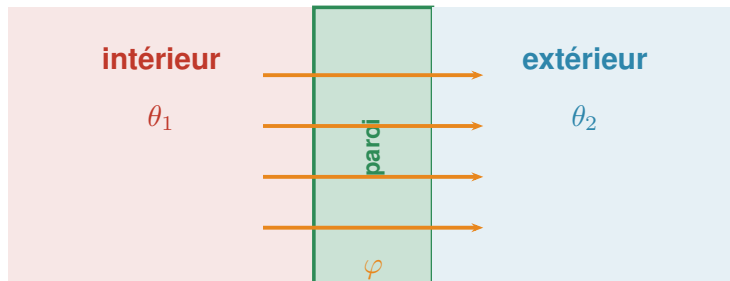
La **conduction** se fait _____, sans déplacement. La **convection** se fait _____. Le **rayonnement** se fait _____ — c'est le seul qui traverse le vide.

À l'écrit E32 — Cette distinction tombe régulièrement sous forme de **document-réponse** : trois définitions à associer aux trois modes. C'est une question rapide, sans calcul, qu'il ne faut pas laisser vide. L'indice décisif est toujours le même : *y a-t-il de la matière, et se déplace-t-elle ?*



► Exercices d'application : exercice 1

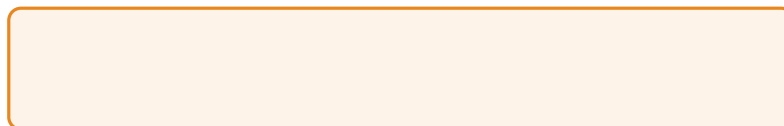
2 Le flux à travers une paroi



$$\varphi = \frac{S \times \Delta\theta}{R}$$

φ	flux thermique	W
S	surface de la paroi	m ²
$\Delta\theta$	écart de température	K ou °C
R	résistance surfacique	m ² ·K/W

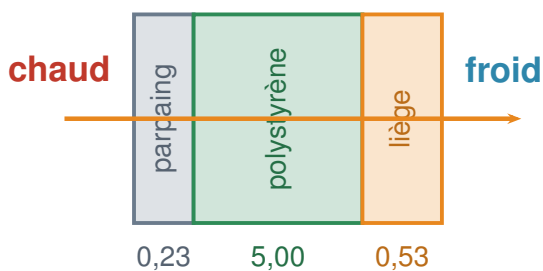
$\Delta\theta$ est un **écart** de température : il vaut autant en kelvins qu'en degrés Celsius.
Inutile de convertir — mais une *température* seule, elle, se convertit ($T = \theta + 273$).



Un écart ne se convertit pas

$\Delta\theta$ est une *différence* de température : elle vaut autant en kelvins qu'en degrés Celsius, puisque les deux échelles ont le même pas. Inutile d'ajouter 273. En revanche, une *température* seule se convertit bien par $T = \theta + 273$.

Une paroi multicouche : les résistances surfaciques s'ajoutent



$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 0,23 + 5,00 + 0,53 = 5,76$$

en m²·K/W

Plus R est grand, moins il passe de chaleur. Un bon isolant est celui dont la résistance est grande — c'est l'inverse de l'intuition qu'on a sur une résistance électrique dans un circuit série.



Les couches s'additionnent

Pour une paroi multicouche : _____. Et contrairement à l'intuition électrique, **plus R est grand**, _____.

☀ Calculer une perte thermique

1. **Additionner** les résistances surfaciques de toutes les couches.
2. **Calculer l'écart** de température, sans le convertir.
3. **Appliquer** $\varphi = S \Delta\theta / R$ — le résultat est une puissance, en watts.
4. **Multiplier par la durée** si l'on demande une énergie, et convertir en kWh si l'on parle de facture.

Exemple. $S = 12 \text{ m}^2$, couches 0,02, 2,40 et 0,08, bac à 70°C dans un atelier à 18°C : $R = 2,50$, $\Delta\theta = 52 \text{ K}$, donc $\varphi = 12 \times 52 / 2,50 = 250 \text{ W}$. Sur huit heures : $2,0 \text{ kWh}$.

► **Exercices d'application** : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 4

3 Chauffer sans changer d'état

$$Q = m c \Delta\theta$$

Q	énergie échangée	J
m	masse	kg
c	capacité thermique massique	J/(kg·K)
$\Delta\theta$	variation de température	K ou $^\circ\text{C}$

Le signe dit le sens

le corps **reçoit** de l'énergie $\Delta\theta > 0$ donc $Q > 0$

le corps **cède** de l'énergie $\Delta\theta < 0$ donc $Q < 0$

dans un calorimètre : $\sum Q_i = 0$

Le bilan d'un calorimètre s'écrit toujours de la même façon : **ce que l'un cède, l'autre le reçoit**.
Écrire la somme nulle évite de se tromper de signe.

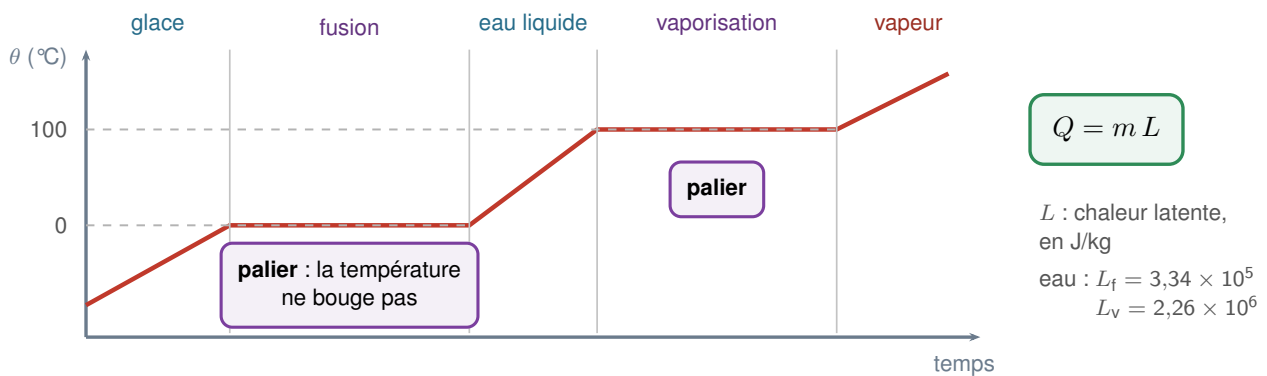
Le bilan d'un calorimètre

Dans une enceinte isolée, ce que l'un des corps cède, l'autre le reçoit : _____. Écrire la somme nulle plutôt que « ce qui est cédé égale ce qui est reçu » évite _____.



► Exercices d'application : exercice 2

4 Les changements d'état



Pendant un palier, on fournit de l'énergie **sans que la température monte** : elle sert à changer l'état. C'est pourquoi $Q = mc\Delta\theta$ ne s'applique **jamais** sur un palier.

Jamais les deux formules sur le même palier

Pendant un changement d'état, la **température ne bouge pas** : $\Delta\theta = 0$, donc $Q = mc\Delta\theta$ donnerait zéro. C'est $Q = mL$ qui s'applique. Un problème qui va de la glace à l'eau chaude se traite donc en **deux étapes séparées**, jamais en une.

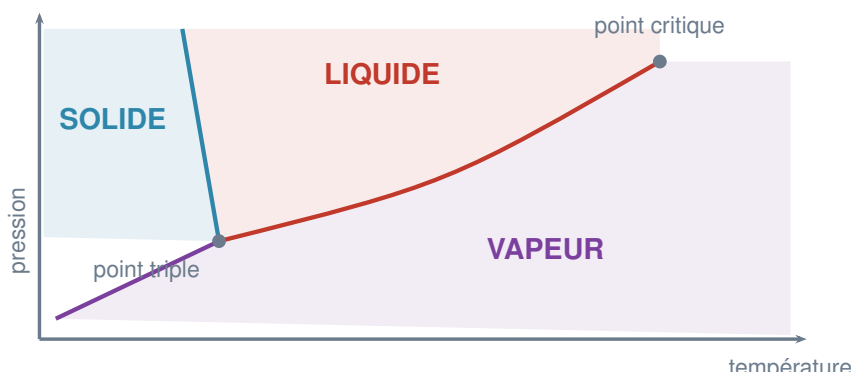
Deux étapes, deux formules

Transformer 2,0 kg de glace à 0 °C en eau à 40 °C : la fusion coûte $2,0 \times 3,34 \times 10^5 = 6,68 \times 10^5$ J, l'échauffement $2,0 \times 4185 \times 40 = 3,35 \times 10^5$ J. **La fusion, à température constante, coûte deux fois plus** que les quarante degrés suivants.

► Exercices d'application : exercice 5



5 Le diagramme de phases de l'eau



Comment le lire

1. repérer la température en abscisse ;
2. repérer la pression en ordonnée ;
3. lire le **domaine** dans lequel tombe le point.

Sur une **courbe**, les deux états coexistent.

L'eau ne bout pas toujours à 100 °C : cette valeur ne vaut qu'à la pression atmosphérique. En altitude, la pression baisse et l'ébullition arrive plus tôt — le diagramme le montre d'un coup d'œil.

Lire le diagramme

On repère la _____ en abscisse et la _____ en ordonnée, puis on lit le domaine dans lequel tombe le point. Un point situé *sur* une courbe signifie que _____.

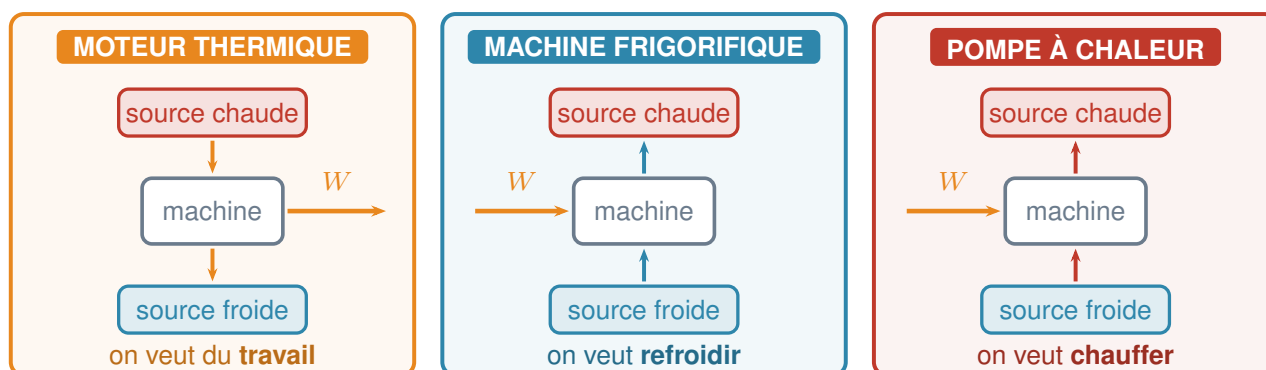
100 °C n'est pas une constante universelle

L'eau bout à 100 °C à *la pression atmosphérique du niveau de la mer*. En altitude la pression baisse, et l'ébullition arrive plus tôt. Dans une chaudière sous pression, elle arrive bien plus tard.

► **Exercices d'application** : exercice 6

6 Les machines thermiques

Même principe, trois noms — c'est *ce qu'on cherche* qui décide



Un réfrigérateur et une pompe à chaleur sont la même machine. Seul change le côté qui intéresse l'utilisateur : le froid qu'on retire, ou le chaud qu'on récupère.



Le nom dépend de ce qu'on cherche

Si l'on cherche du **travail**, c'est un _____. Si l'on cherche à **refroidir** la source froide, c'est une _____. Si l'on cherche à **chauffer** la source chaude, c'est une _____. Les deux dernières sont _____, vue de deux côtés.

La conservation décide de tout

Une machine prélève 4,5 kW à la source froide en absorbant 1,8 kW d'électricité. Elle restitue donc $4,5 + 1,8 = 6,3$ kW à la source chaude : rien ne se perd. Son efficacité de chauffage vaut $6,3/1,8 = 3,5$ — supérieure à 1, parce que la machine *déplace* de la chaleur au lieu d'en produire.

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire qu'un **réfrigérateur et une pompe à chaleur sont la même machine**. Un candidat qui décrit deux dispositifs différents n'a pas compris le schéma ; celui qui explique que seul change le côté utile a tout compris du chapitre.

Les ordres de grandeur qui permettent de juger un résultat

grandeur	valeur	retenir
capacité thermique de l'eau	4185 J/(kg K)	la plus élevée des liquides
chaleur latente de fusion (eau)	$3,34 \times 10^5$ J/kg	fondre 1 kg de glace
chaleur latente de vaporisation	$2,26 \times 10^6$ J/kg	sept fois plus que fondre
résistance d'un bon isolant	$5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	20 cm de laine

Vaporiser coûte sept fois plus que fondre, et chauffer 1 kg d'eau de 1 °C coûte 4185 J. Avec ces deux repères, la plupart des résultats se contrôlent de tête.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

1. Trois modes : **conduction** (dans la matière), **convection** (par un fluide qui se déplace), **rayonnement** (sans support, traverse le vide).
2. $\varphi = S \Delta\theta / R$, avec R en $\text{m}^2 \text{K/W}$. Le flux est une **puissance**.
3. Les résistances des couches **s'additionnent** ; plus R est grand, moins il passe de chaleur.
4. Un **écart** de température ne se convertit pas : autant en K qu'en $^{\circ}\text{C}$.
5. $Q = m c \Delta\theta$ hors changement d'état, avec $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$.
6. $Q = m L$ **pendant** un changement d'état, où la température ne bouge pas. Ne jamais mélanger les deux formules.
7. Vaporiser coûte **sept fois** plus que fondre.
8. Dans un calorimètre : $\sum Q_i = 0$.
9. Le diagramme de phases se lit en croisant température et pression ; sur une courbe, deux états coexistent.
10. Moteur, machine frigorifique, pompe à chaleur : **c'est ce qu'on cherche** qui donne le nom. Les deux dernières sont la même machine.